

מועד ב', סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
7.10.22

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (24 נקודות)

יהי $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (2a + 2b - 3d) + (a + b + c - 2d)x + (-b + d)x^2 + (-2c + d)x^3$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- ג. (5 נק') הוכיחו כי כל מטריצה A ב- $\text{Ker}(T)$ היא לכסינה.
- ד. (5 נק') יהי $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p'(1) = p''(1) = 0\}$. מצאו בסיס ומימד ל- $\text{Im}(T) \cap W$.
- ה. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה :
לא קיימת העתקה לינארית $S : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש- $S \circ T$ חח"ע.

שאלה מס' 2 : (20 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ האופרטור הלינארי המקיים: $[T]_B = A - I$ כאשר $B = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$. מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

א. פולינום אופייני:	ב. A לכסינה כי:		ג. בסיס ל- $\text{Ker}(T)$:
	$P=$	$D=$	
ע"ע	ר"א	ר"ג	

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם A לא הפיכה, אז קיימת מטריצה $B \neq 0$ כך ש $AB = 0$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהי W תת מרחב של V . יהיו $v_1, v_2 \in V$ כך ש-

א. $v_1, v_2 \notin W$. אם $\{v_1, v_2\}$ בלתי תלוייה לינארית אז $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap W = \{0\}$.

ג. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש: $T^3 = 0$.
 יהי $v \in V$ כך ש $T^2(v) \neq 0$, אז $\{v, T(v), T^2(v)\}$ בלתי תלוי לינארית.

ד. (7 נק') אם A מטריצה ריבועית ממשית בעלת פולינום אופייני $f(\lambda) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$

אז $rank(A^k) = 2$ לכל $k \in \mathbb{N}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & z & w & 0 \\ 0 & 1 & 0 & z & w \\ 3 & 0 & z & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & z & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{5 \times 5}$$

תהי $w = \frac{1+i}{\sqrt{27}}$ כאשר $z_1, z_2, \dots, z_k$ יהיו כל הפתרונות של

המשוואה: $\det(A) = 0$. נסמן $t = \arg(z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k)$ ($0^\circ \leq \arg(z_j) < 360^\circ$), אזי:

א. $t = 0$; ב. $t = 90^\circ$; ג. $t = 120^\circ$; ד. $t = 210^\circ$; ה. $t = 270^\circ$.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, ויהיו $v_1, v_2, v_3 \in V$. נסמן:

$$S = \{v_1, v_2, v_3\}, \quad T = \{\alpha v_1 + v_2 + v_3, v_1 + \alpha v_2 + v_3, v_1 + v_2 + \alpha v_3\}, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

א. קיים α עבורו $\dim(\text{span}\{S\}) < \dim(\text{span}\{T\})$.

ב. אם S בלתי תלויה ליניארית אז T בלתי תלויה ליניארית לכל α .

ג. אם S בלתי תלויה ליניארית אז קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α עבורם T תלויה ליניארית.

ד. אם S בלתי תלויה ליניארית אז T בלתי תלויה ליניארית לכל $\alpha \neq 1$.

ה. אם S תלויה ליניארית אז קיימים בדיוק שני ערכים שונים של α עבורם T תלויה ליניארית.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 2 & a & 2 \\ 2 & 2 & a \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

נתונה המטריצה: אזי:

א. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו המטריצה A לכסינה.

ב. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו המטריצה A דומה למטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 7 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$.

ג. לא קיים אף ערך של a עבורו המטריצה A שקולת שורות למטריצה $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}$.

ד. קיים ערך של a עבורו למטריצה A יש ערך עצמי מריבוי אלגברי 3.

ה. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי של A .

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{R}$, ויהי $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ בסיס סדור של V .

יהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי כך ש:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

אזי:

א. $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$.

ב. הקבוצה $\{v_3, v_4\}$ היא בסיס ל- $\text{Im } T$.

ג. T לכסין.

ד. $\text{Im } T = \text{Ker } T$.

ה. $V = \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$.

שאלה מס' 8 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ המקיימת: $\text{trace}(A) = 1$, $\det(A) = -6$.

אזי $\det(2A^3 - 3A^2 - 17I)$ שווה ל:

א. 0 ; ב. -450 ; ג. 102 ; ד. -18 ; ה. 210.

דף ריק למקרה הצורך